Solution

Larunatrecy

目录

1. A. 莫队之理 (ds)
2. B. 又见星图 (starmap)
3. C. 最后的登山 (climb)

A. 莫队之理 (ds)

题目大意

使用 $O(n\sqrt{q})$ 次加入操作和 $O(n)$ 次清空操作维护出 q 个区间的信息。

吐槽环节

暴力

子任务一显然是 $O(nq)$ 的暴力。
子任务二显然是 $O(n\sqrt{q})$ 的莫队。
子任务三显然是 $O(n\sqrt{q})$ 的回滚莫队。
期望得分：50。

正解

显然在相邻两次 clear 之间我们能得到的区间一定都是具有包含关系的，因此我们希望可以把区间划分成若干类，每一类两两具有包含关系。

把所有区间按照 l_i 从小到大排序，则一类对应了一个 r_i 的下降子序列，因为最少划分出的上升子序列个数就是 LIS。

我们有结论：长度为 n 的随机排列的 LIS 长度期望是 $O(\sqrt{n})$。

所以总的操作次数不会超过 $O(n\sqrt{q})$，下降子序列的划分可以直接贪心。

时间复杂度 $O(n\sqrt{q} + q\log q)$

1 A. 莫队之理 (ds)

2 B. 又见星图 (starmap)

3 C. 最后的登山 (climb)

B. 又见星图 (starmap)

题目大意

称一个 nm 矩阵是好的当且仅当如果 $d_{i,j} \le d_{p,q}$ 则 $a_{i,j} \ge a_{p,q}$，其中 $d_{i,j} = |i-r| + |j-c|$。

给定矩阵 a，你可以选取若干长度为 1 或者高度为 1 的矩形，将矩形内的元素对某个值取 min，问最少需要多少此操作可以把 a 变成好的。

$n, m \le 160$。

吐槽环节

一些显然性质

- 答案不超过 $\min(n, m)$。
- 根据对称性，如果 $d_{i,j} = d_{p,q}$，那么 $a_{i,j} = a_{p,q}$。

$n = 1$

显然答案不超过 1，只需要判断是否直接合法即可。
期望得分 4。

$n, m \leq 4, a_{i,j} \leq 2$

因为答案不超过 4，而总操作种类数是 $poly(n, m)$ 种，所以直接枚举即可通过。

$n \leq 3$ 的做法同理。

期望得分 20。

$n, m \le 50, a_{i,j} \le 2, r = c = 1$

设 S_k 为到 (r, c) 距离为 k 的格子集合，则 S_k 内的数字相同，且关于 k 单调不增。
因为 $a_{i,j} \le 2$，所以存在 l 使得 $S_0 = S_1 \ldots\ldots S_l$ 的数字是 2，$S_{l+1}, S_{l+2} \cdots$ 是 1。
枚举 l，则对于 $= 2$ 的部分只需要 check 是否都等于 2 即可。
对于 $= 1$ 的部分，因为 $r = c = 1$ 所以这些部分里，每一行每一列都是一段区间，所以一次操作一定操作完整的一个行区间或者一个完整的列区间，我们把所有涉及的行列看成二分图，每个 2 就在对应的行列之间连边，那么就是求最小点覆盖，可以跑最大匹配求出。
期望得分 35。

$n, m \le 25, r = c = 1$

最后值相同的 S_k 可以分成若干段连续区间，我们直接对着这个 dp。
设 $f_{i,j}$ 表示考虑到了 S_i，且最后一段的取值是 j，转移就枚举上一个段的结尾 k，然后对于 $[k+1, i]$ 部分，同样可以用上面的最小点覆盖求解，需要跑 n^2 次最小点覆盖。
期望得分 50。
$(r, c) \ne (1, 1)$ 的时候，每行可以被拆成两个区间，但没区别，我们还是只需要对于每个极长的行列区间拆点跑最小点覆盖即可。
期望得分 80。

正解

固定 k，随着 i 的增大，每个需要求二分图匹配的图只会不断加边，每次加边跑网络流即可。
时间复杂度 $O((n+m)nm\sqrt{n+m})$ 期望得分 100。

1 A. 莫队之理 (ds)

2 B. 又见星图 (starmap)

3 C. 最后的登山 (climb)

C. 最后的登山 (climb)

题目大意

设哨站编号 $0, 1, \ldots, n, n+1$，初始位置 $i = 0$，初始努力值 $w = 0$，每个哨站 i $(1 \le i \le n)$ 有参数 $a_i \in [1, i]$ 和 $b_i \in \{1, 2\}$（普通则 $b_i = 1$，特殊则 $b_i = 2$），以及状态 $c_i \in \{0, 1\}$ 初值为 0。过程：若 $i = n+1$ 则终止并输出 w；若 $i = 0$ 则 $i \leftarrow i+1$，$w \leftarrow w+1$；若 $1 \le i \le n$ 则先 $w \leftarrow w+1$，然后若 $c_i = 0$ 则 $i \leftarrow i + b_i$，$c_i \leftarrow 1$，若 $c_i = 1$ 则 $i \leftarrow i - a_i$，$c_i \leftarrow 0$，重复直至终止。

问最后的努力值，$1 \le n \le 2000, 0 \le m \le 15$。

吐槽环节

$m = 0$

首先我们有以下性质：
如果当前是奇数次位于点 i，且 $1, 2 \ldots\ldots i-1$ 都经过了偶数次，则下一次到 i 的时候，$1, 2 \ldots\ldots i-1$ 一定都还是偶数次，容易归纳证明该结论。

因此设 f_i 为从 $i-1$ 到 i 的步数，转移就是 $f_i = 1 + \sum\limits_{j=i-a_i+1}^{n} f_j$

可以前缀和优化，时间复杂度 $O(n)$，期望得分 10。
可以记忆化或者用并查集优化，但是好像也就最多获得 75 了。

$n \le 200$

类似 $m = 0$，我们可以发现，只有每个 $b_i = 2$ 位置后面的一个位置的奇偶性需要记录，称这些位置是关键位置。
设 $f_{i,S}$ 表示当前在 i，前 i 个位置里关键位置的状态集合是 S，其他位置的 c 都 $= 1$，下一次到达 $> i$ 的位置需要多少次操作。
每次模拟转移即可，时间复杂度 $O(n^2 2^m)$。

正解

我们换个思路，令 x_i 表示 i 最后经过了多少次，那么可以得到 $O(n)$ 个方程：

- $x_i = \sum_{j+b_j=i} \lfloor \frac{x_j}{2} \rfloor + \sum_{j-a_j=i} \lceil \frac{x_j}{2} \rceil + [i=0]$
- $x_{n+1} = 1$

显然只有 m 个关键位置的奇偶性是不确定的，共有 2^m 种，且只要这些关键位置的奇偶性确定，就可以确定出一组解。
事实上我们有如下结论：按照字典序枚举这 m 个变量的奇偶性。即先令后面的是偶数，则第一个枚举到的合法解就是答案。
那么枚举 2^m 种奇偶性，对每种奇偶性 $O(n^3)$ 的高斯消元解方程然后检验是否是整数解以及是否满足奇偶性。
时间复杂度 $O(n^3 2^m)$。

正解

但是每个 x_i 显然都巨大，我们不能用实数硬算。
我们选取 $M = m_1 m_2 \ldots\ldots m_k$，其中 m_i 都是 10^9 级别的质数，考虑计算方程在 $\bmod M$ 下的解，事实上只要选取的 M 充分大，且得到的解的奇偶性符合要求，那么就是一组解。
因此我们对每个 m_i 求出一组解然后用中国剩余定理合并即可。
通过一些推导，取 $M > C2^n n$ 即可满足要求，大概取 $M = \frac{n}{32}$ 即可满足要求。
接下来我们考虑优化复杂度，首先可以引入变量 p_i 表示每个关键位置的奇偶性，然后把其他变量都表示成 p_i 的线性组合，这样只需要对每个模数跑一次高斯消元。
接下来枚举 2^m 个取值，由于错解极大概率在判断奇偶性的时候出错，所以可以认为可以在求出一个未知数的时间判定一组解。
这部分时间复杂度 $O((2^m + n)km)$。

正解

我们还需要优化把 n 个变量表示成 m 个变量的线性组合的过程，我们考虑主元法。

我们考虑倒推，每次尝试把一个方程中最小的元素用其他已经被表示的变量替换，显然只有当 $b_{i-2}=2, b_{i-1}=1$ 的时候无法表示，此时新建一个变量即可，故总共可以得到 $O(m)$ 个变量，对这 $O(m)$ 个变量高斯消元即可。

时间复杂度 $O(k(m^3+nm^2))$。

Thanks!